Manual de usuario

OpenRIN

Plataforma integral de alertas y monitoreo para pacientes anticoagulados

Prácticas Profesionalizantes III

Autor: Muñiz Cortés, Carlos Santiago - Legajo B00000955-VCO

Versión 1.0

Tabla de contenido

- 1. Introducción
  - 1.1. Descripción del sistema
  - 1.2. Requisitos técnicos
  - 1.3. Roles y permisos
- 2. Funcionamiento
  - 2.1. Primer inicio del sistema
  - 2.2. Pantalla principal
    - 2.2.1. Inicio de sesión (UC de acceso)
    - 2.2.2. Menú y cabecera
  - 2.3. Pacientes e Historias Clínicas (UC-01, UC-02)
    - 2.3.1. Registrar un paciente (UC-01)
    - 2.3.2. Modificar o dar de baja (UC-01)
    - 2.3.3. Historia clínica hematológica (UC-02)
  - 2.4. Panel de Monitoreo (UC-06, UC-07, UC-08)
    - 2.4.1. Cómo se calcula la criticidad (UC-05)
  - 2.5. Recepción de RIN (UC-04)
  - 2.6. Agenda y Turnos (UC-09)
  - 2.7. Seguimiento Clínico (UC-10)
  - 2.8. Eventos Adversos (UC-03)
  - 2.9. Reportes (UC-11, UC-12, UC-13)
    - 2.9.1. Reporte mensual (UC-11)
    - 2.9.2. Por diagnóstico (UC-12)
    - 2.9.3. Historial del paciente y exportación (UC-13)
  - 2.10. Portal del Paciente
  - 2.11. Sistema y Bitácora (administración)
    - 2.11.1. Usuarios
    - 2.11.2. Bitácora
    - 2.11.3. Control de cambios
    - 2.11.4. Idiomas
    - 2.11.5. Perfiles y permisos
    - 2.11.6. Respaldos
  - 2.12. Recuperación cuando la base está alterada
  - 2.13. Idioma

- 3. Mensajes y problemas frecuentes

1. Introducción

Este manual explica cómo usar OpenRIN, la plataforma de un consultorio de hematología para el seguimiento de pacientes con anticoagulación oral. Está escrito para quien usa el programa todos los días: cada sección dice para qué sirve una pantalla, qué botones tiene, cómo se hace cada tarea y qué mensajes pueden aparecer.

Cada tarea indica entre paréntesis el caso de uso que la respalda (por ejemplo, UC-04). Los casos de uso están especificados en la Carpeta de Proyecto, sección N02.

1.1. Descripción del sistema

El RIN (índice internacional normalizado) mide el tiempo de coagulación. Cada paciente tiene un rango terapéutico propio, por ejemplo de 2,0 a 3,0; un valor fuera de ese rango implica riesgo de sangrado o de trombosis. OpenRIN cubre el recorrido completo: se registra al paciente y su historia clínica, se reciben y clasifican sus valores de RIN, se generan alertas, se asignan turnos, se contacta a quienes no reportaron y se emiten reportes de eficacia. Todos los pacientes y datos de la instalación de demostración son ficticios.

Está hecho en C# con Windows Forms (.NET 8), con arquitectura en capas y base de datos SQL Server.

1.2. Requisitos técnicos

- Windows 10 o superior (64 bits).
- SQL Server 2019 o superior (Express alcanza), instalado por el instalador si falta.
- Resolución recomendada: 1366 x 768 o mayor.

La instalación paso a paso está en el Manual de instalación.

1.3. Roles y permisos

Cada persona entra con un usuario que tiene un perfil. El perfil decide qué módulos ve y qué botones puede usar. Si un módulo no aparece, el perfil no tiene ese permiso.

Perfil	Qué puede hacer
Sysadmin	Todo, incluida la administración de usuarios, bitácora, control de cambios, idiomas, perfiles y permisos, y los respaldos.
Médico	Panel de monitoreo, eventos adversos, seguimiento clínico y reportes. Consulta historias clínicas.
Administrativo	Pacientes e historias clínicas, panel de monitoreo, recepción de RIN, agenda y reportes.
Paciente	Portal del paciente: reportar su propio RIN y consultar su historial.
Familiar autorizado	Las mismas funciones del portal que el paciente, para acompañar el tratamiento.

> **Nota:** La tabla resume los permisos de fábrica. El detalle, permiso por permiso, se ve y se modifica en Sistema y Bitácora > Perfiles y permisos.

2. Funcionamiento

Esta sección sigue el orden en que se usa el sistema: primer inicio, pantalla principal y luego cada módulo. En cualquier momento puede abrir la ayuda en línea con el botón «Ayuda» o con la tecla F1; se abre en el tema del módulo en el que está.

2.1. Primer inicio del sistema

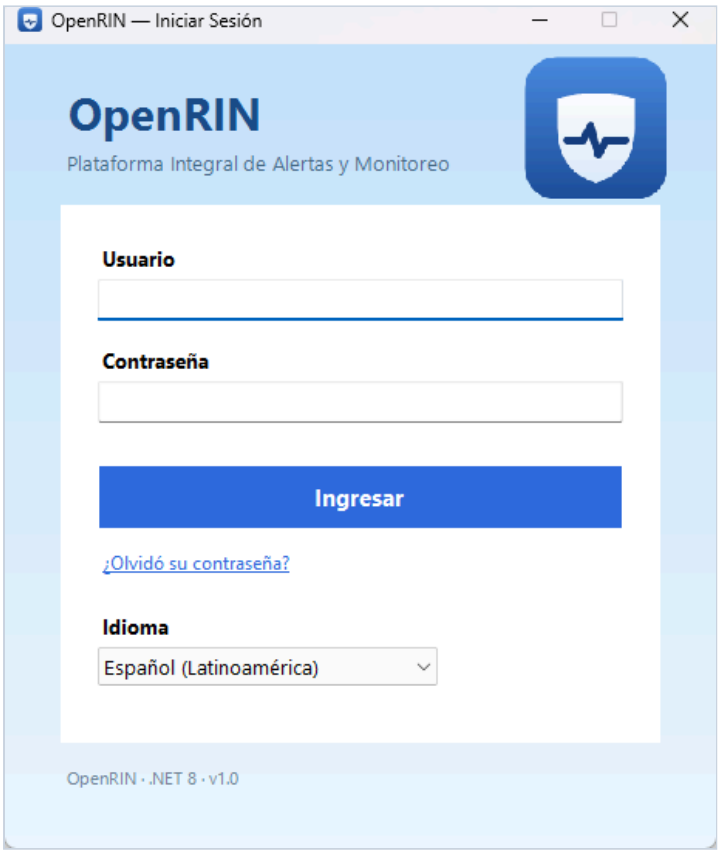
Al instalar el programa se cargan tres usuarios de demostración (sysadmin, médico y recepción) y cinco pacientes de ejemplo, para poder probar todo de inmediato. Antes de usar el sistema con datos reales, cambie las contraseñas y dé de baja a los pacientes de ejemplo.

> **Importante:** Antes de mostrar el inicio de sesión, el programa verifica la integridad de la base de datos. Si detecta cambios hechos fuera del sistema, muestra la pantalla «Base de datos vulnerada» con la lista de registros alterados y no deja ingresar hasta recuperar la base (ver «Recuperación cuando la base está alterada»).

2.2. Pantalla principal

2.2.1. Inicio de sesión (UC de acceso)

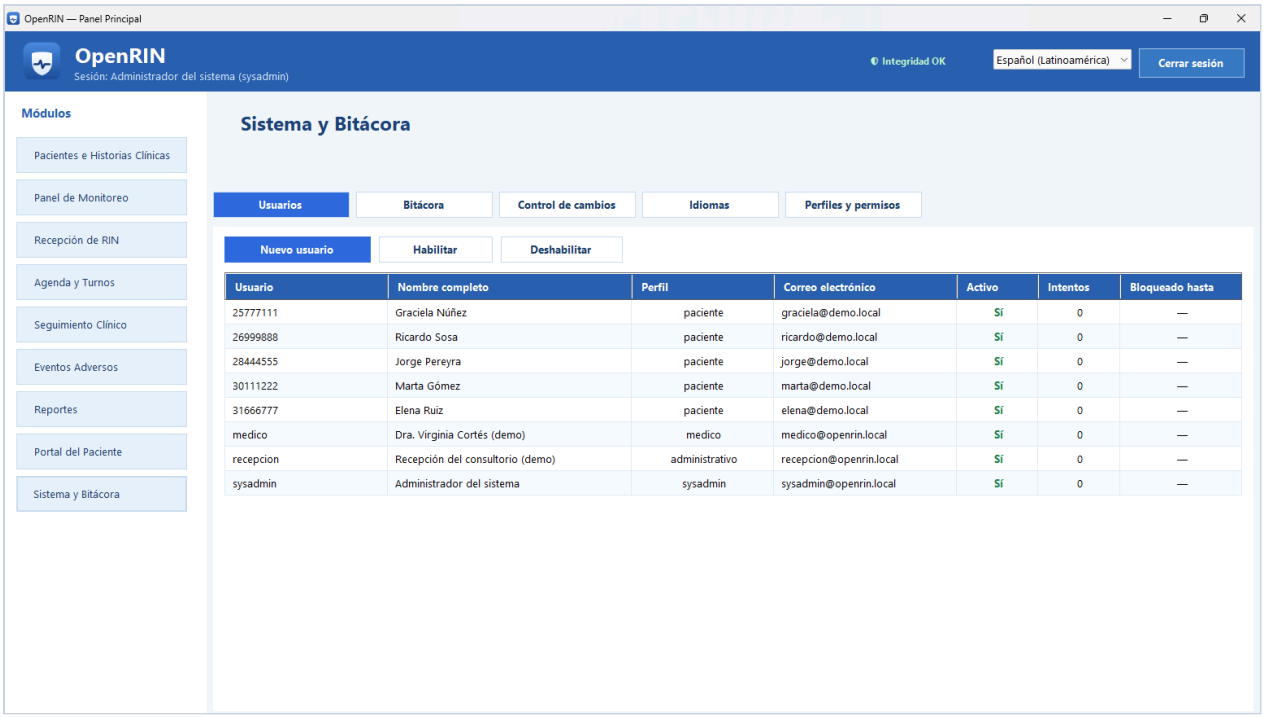
1. Escriba el usuario y la contraseña.
2. Si lo desea, elija el idioma (español, inglés o chino simplificado).
3. Pulse Ingresar.



Pantalla de inicio de sesión.

Si olvidó la contraseña, pulse «¿Olvidó su contraseña?», responda su pregunta de seguridad y escriba una nueva. Después de 5 intentos fallidos la cuenta se bloquea durante 15 minutos.

2.2.2. Menú y cabecera

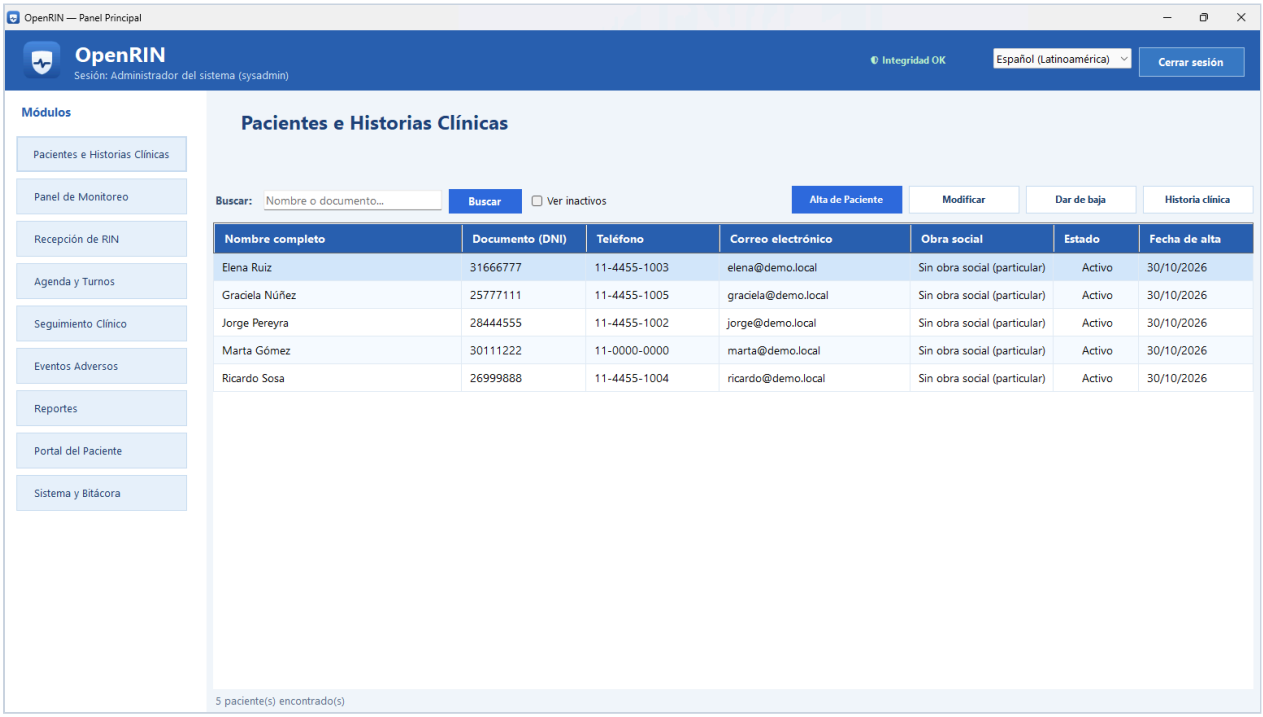


Pantalla principal.

A la izquierda está el menú de módulos; solo aparecen los que su perfil puede usar. Arriba a la derecha se ven:

- Integridad OK: resultado de la verificación de la base de datos.
- Idioma: selector para cambiar el idioma al instante.
- Ayuda: abre la ayuda en línea (también con F1).
- Cerrar sesión: vuelve a la pantalla de acceso.

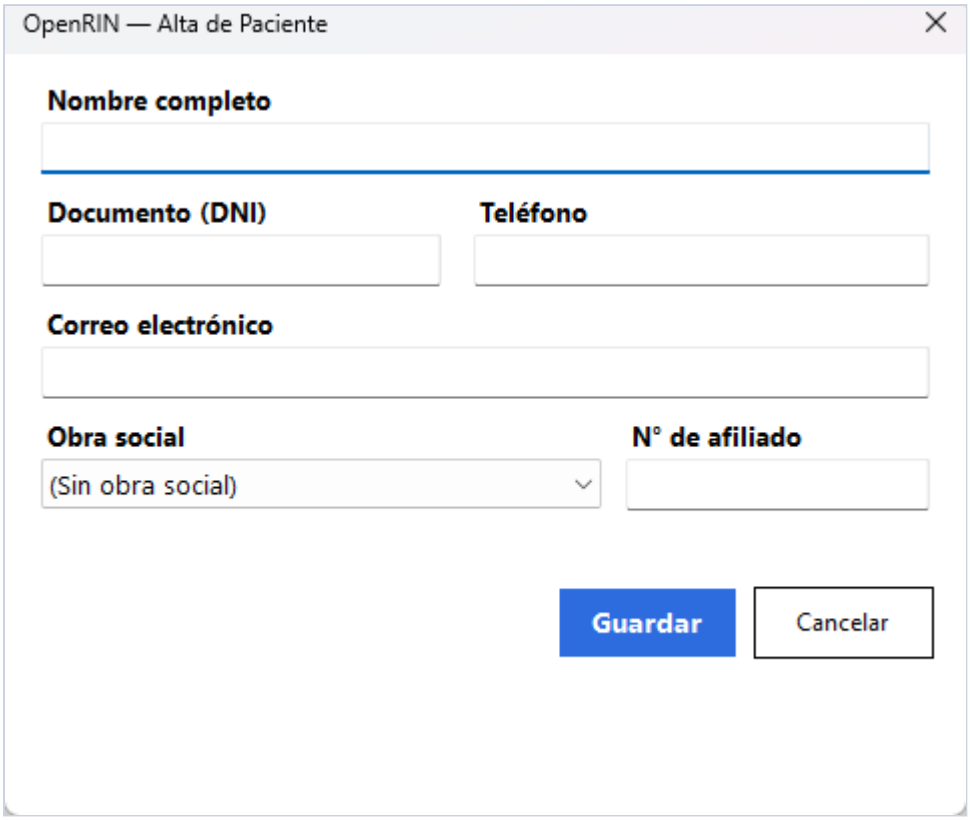
2.3. Pacientes e Historias Clínicas (UC-01, UC-02)



Listado de pacientes.

Escriba parte del nombre o del documento en «Buscar» y pulse Buscar. Marque «Ver inactivos» para incluir a los pacientes dados de baja.

2.3.1. Registrar un paciente (UC-01)



Formulario de alta de paciente.

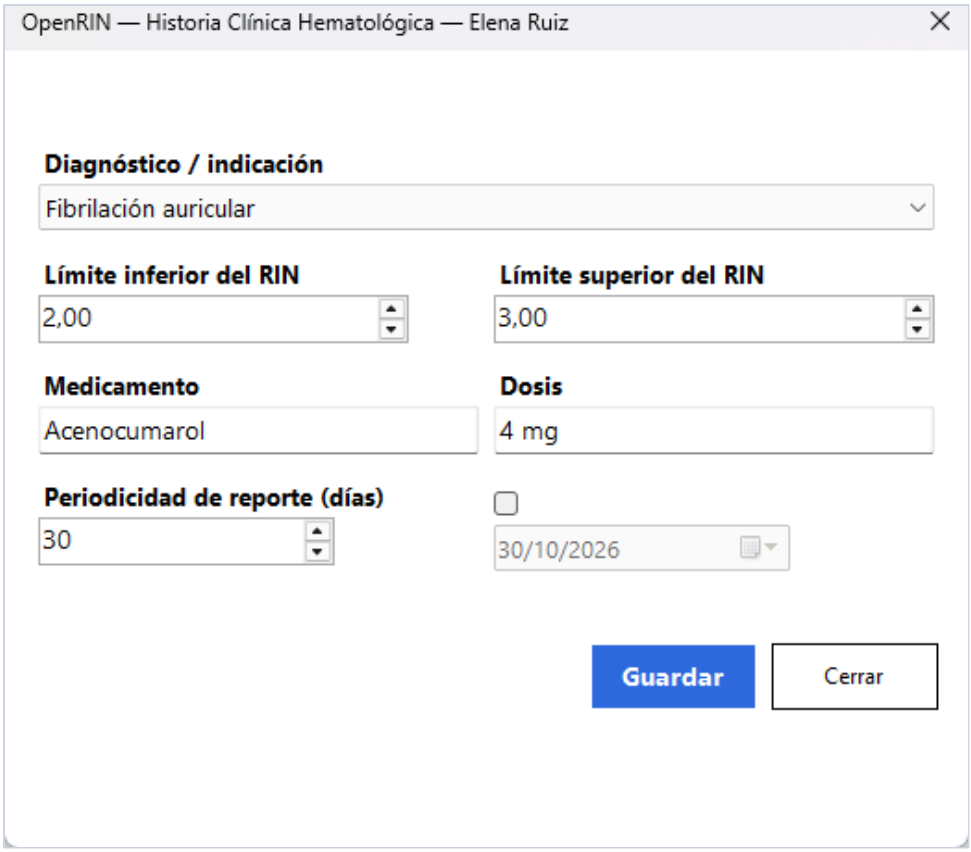
1. Pulse Alta de Paciente.
2. Complete nombre, documento (DNI), teléfono, correo, obra social y número de afiliado.
3. Pulse Guardar.
4. El sistema muestra el usuario y la contraseña temporal del portal del paciente. Anótelos y entréguelos al paciente.

> **Importante:** El DNI es único entre los pacientes activos. Si ya existe, el sistema rechaza el alta y lo informa.

2.3.2. Modificar o dar de baja (UC-01)

Seleccione al paciente y pulse Modificar para editar sus datos, o Dar de baja para indicar el motivo. La baja es lógica: el paciente queda inactivo, se deshabilitan sus credenciales del portal y se conserva toda su historia clínica.

2.3.3. Historia clínica hematológica (UC-02)

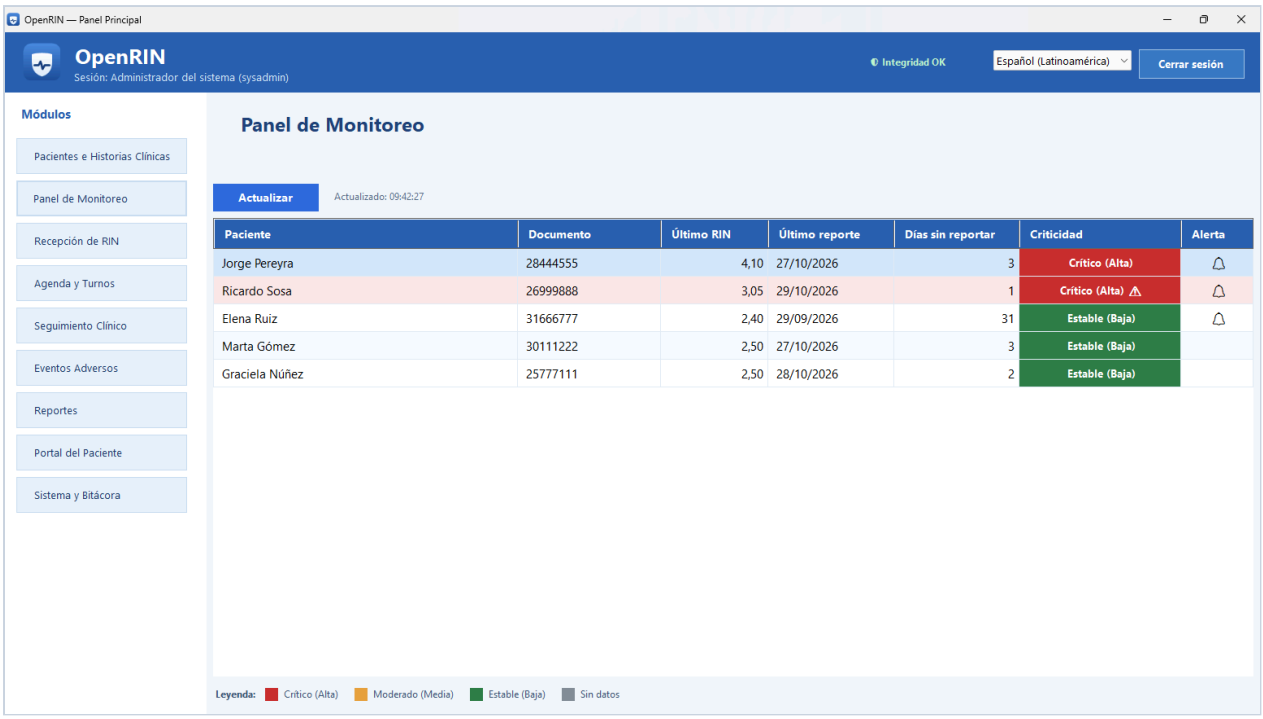


Configuración de la historia clínica.

Seleccione al paciente y pulse Historia clínica. El médico define el diagnóstico, los límites inferior y superior del rango terapéutico (el inferior debe ser menor que el superior), el medicamento y la dosis, la periodicidad de reporte en días y, opcionalmente, la fecha del próximo control.

> **Nota:** Sin historia clínica configurada no se pueden registrar valores de RIN del paciente: el sistema necesita su rango terapéutico para clasificarlos.

2.4. Panel de Monitoreo (UC-06, UC-07, UC-08)



Panel de monitoreo con los pacientes ordenados por prioridad.

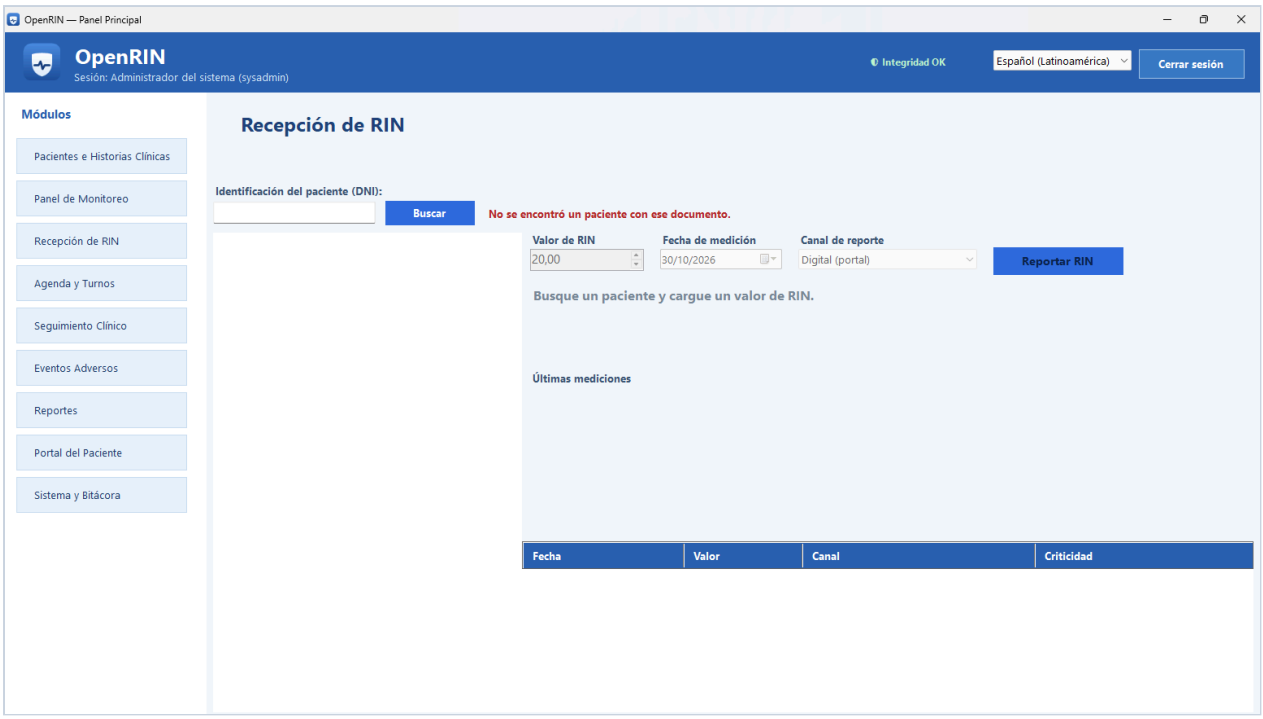
Muestra a los pacientes activos ordenados por riesgo: arriba están los que requieren atención primero. Se actualiza solo cada 30 segundos; también puede pulsar Actualizar.

Columna	Significado
Último RIN / Último reporte	Valor y fecha de la medición más reciente.
Días sin reportar	Días transcurridos desde esa medición.
Criticidad	Crítico (Alta), Moderado (Media), Estable (Baja) o Sin datos.
Alerta	Campana: el paciente tiene una alerta activa. El triángulo junto a «Crítico» indica tendencia peligrosa.

2.4.1. Cómo se calcula la criticidad (UC-05)

- Baja: el valor está dentro del rango terapéutico del paciente.
- Media: el valor está fuera del rango por menos de 0,5.
- Alta: el valor está fuera del rango por 0,5 o más.
- Tendencia peligrosa: dos reportes consecutivos a ±0,1 de un límite del rango. Aunque el valor esté dentro del rango, la medición se reclasifica como Alta y genera una alerta.

2.5. Recepción de RIN (UC-04)



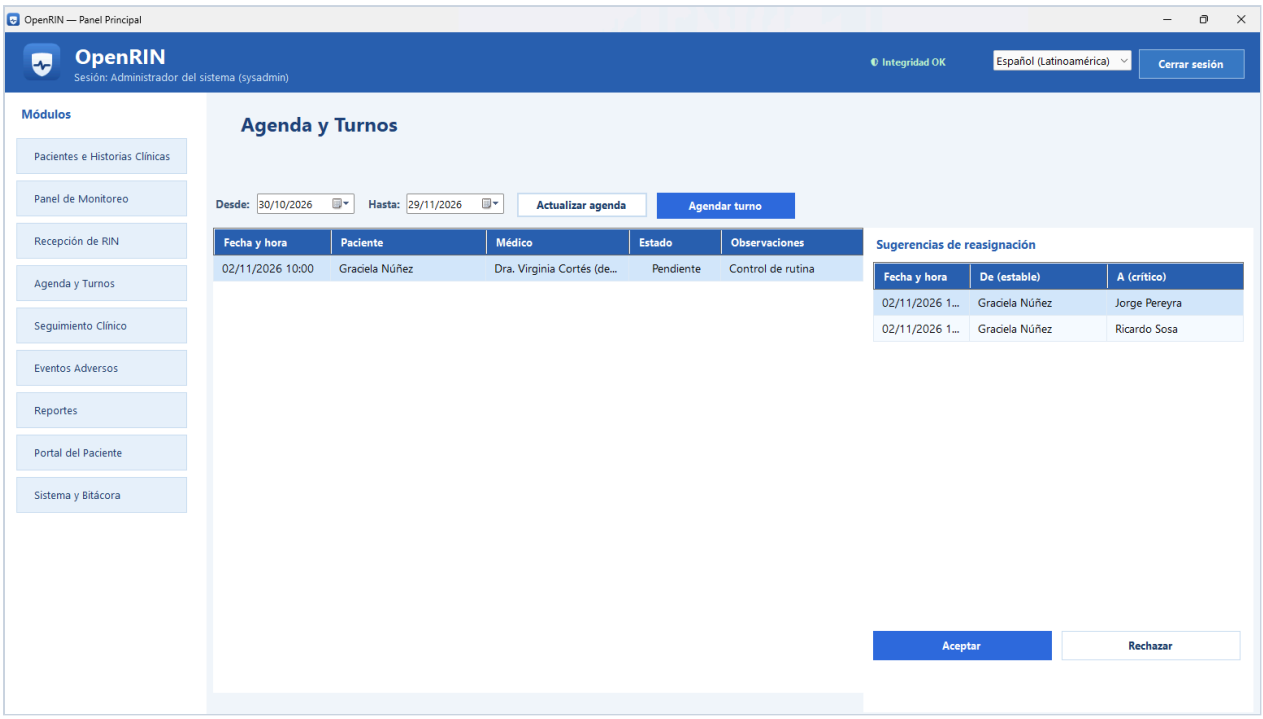
Recepción de RIN con un paciente cargado.

Se usa para registrar un valor de RIN recibido por teléfono, mensaje, correo o desde el laboratorio.

1. Escriba el DNI del paciente y pulse Buscar.
2. Indique el valor de RIN, la fecha de la medición y el canal de reporte (digital por portal o telefónico).
3. Pulse Reportar RIN.
4. El sistema muestra la clasificación y, si corresponde, la alerta generada. La medición aparece en «Últimas mediciones».

> **Nota:** El valor debe estar entre 0,1 y 20,0 y la fecha no puede ser futura. Si no se cumple, el sistema rechaza el registro y no guarda nada.

2.6. Agenda y Turnos (UC-09)



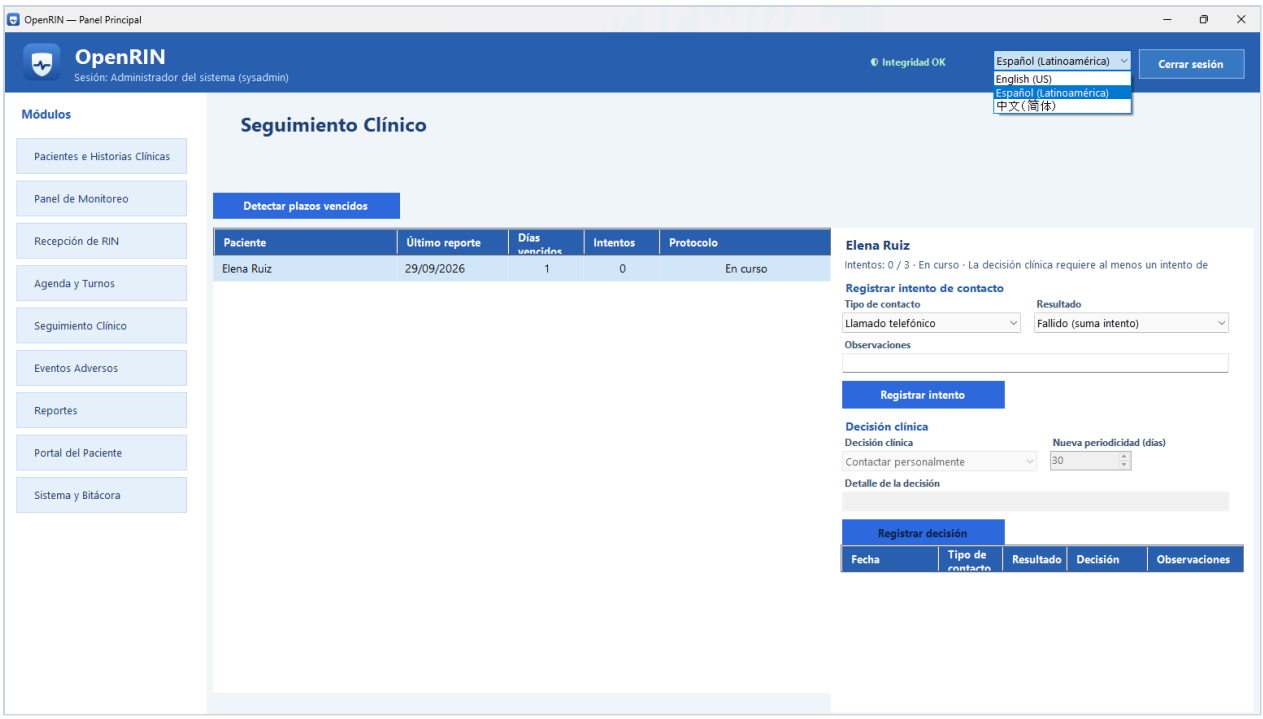
Agenda del período y sugerencias de reasignación.

1. Elija el rango Desde / Hasta y pulse Actualizar agenda para ver los turnos.
2. Pulse Agendar turno para asignar fecha, hora, médico y observaciones a un paciente.

Cuando un turno se libera o se cancela, el sistema sugiere dárselo a un paciente crítico o con control vencido que no tiene turno próximo. Con Aceptar se reasigna el turno y se notifica a los involucrados; con Rechazar se registra el motivo y puede escalarse el caso al médico.

> **Nota:** Un médico no puede tener dos turnos en el mismo horario, y solo se agendan turnos de pacientes activos.

2.7. Seguimiento Clínico (UC-10)



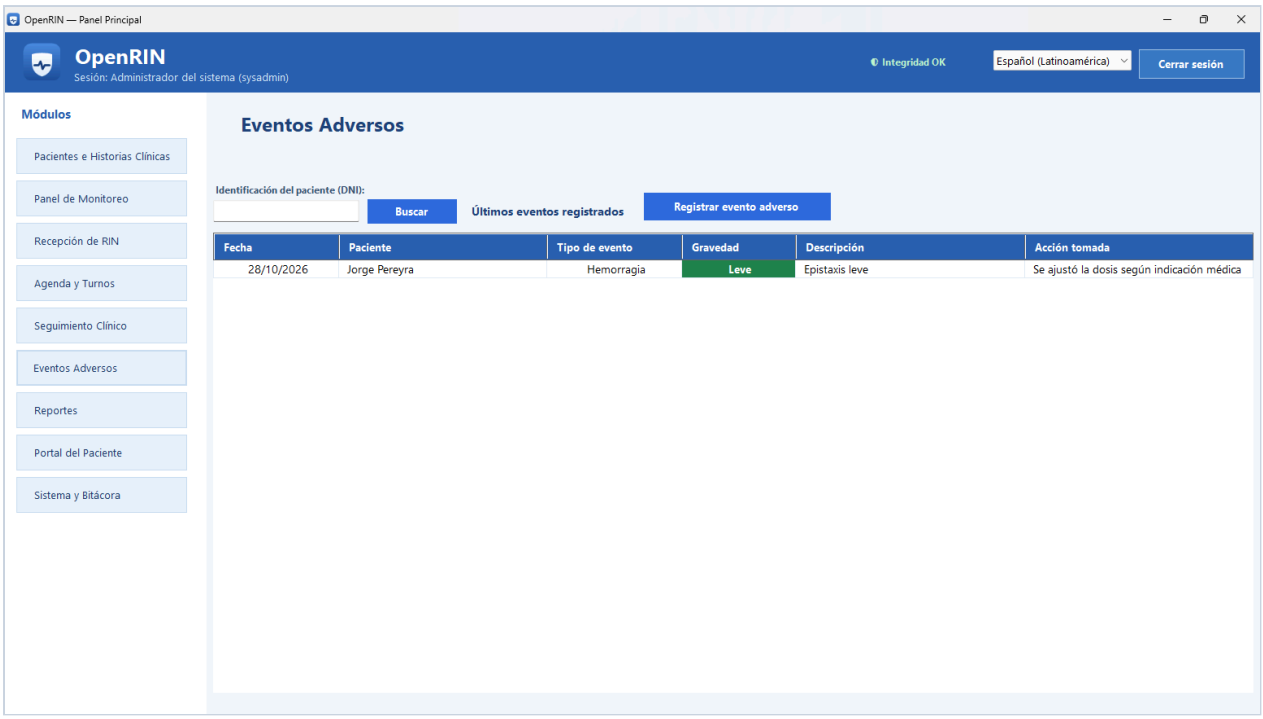
Seguimiento: pacientes con control vencido y registro de contactos.

1. Pulse Detectar plazos vencidos para actualizar la lista.
2. Seleccione al paciente.
3. Registre el intento de contacto: tipo (llamado, mensaje, correo u otro), resultado (exitoso o fallido) y observaciones.
4. Pulse Registrar intento.

- Contacto exitoso: la alerta se cierra.
- Contacto fallido: el paciente permanece en la lista. Al tercer intento fallido, la alerta se escala al médico.

Cuando el caso requiere una decisión médica, el médico elige una opción (contactar personalmente, visita domiciliaria, cambiar la periodicidad o declarar al paciente no contactable), escribe el detalle y pulsa Registrar decisión.

2.8. Eventos Adversos (UC-03)



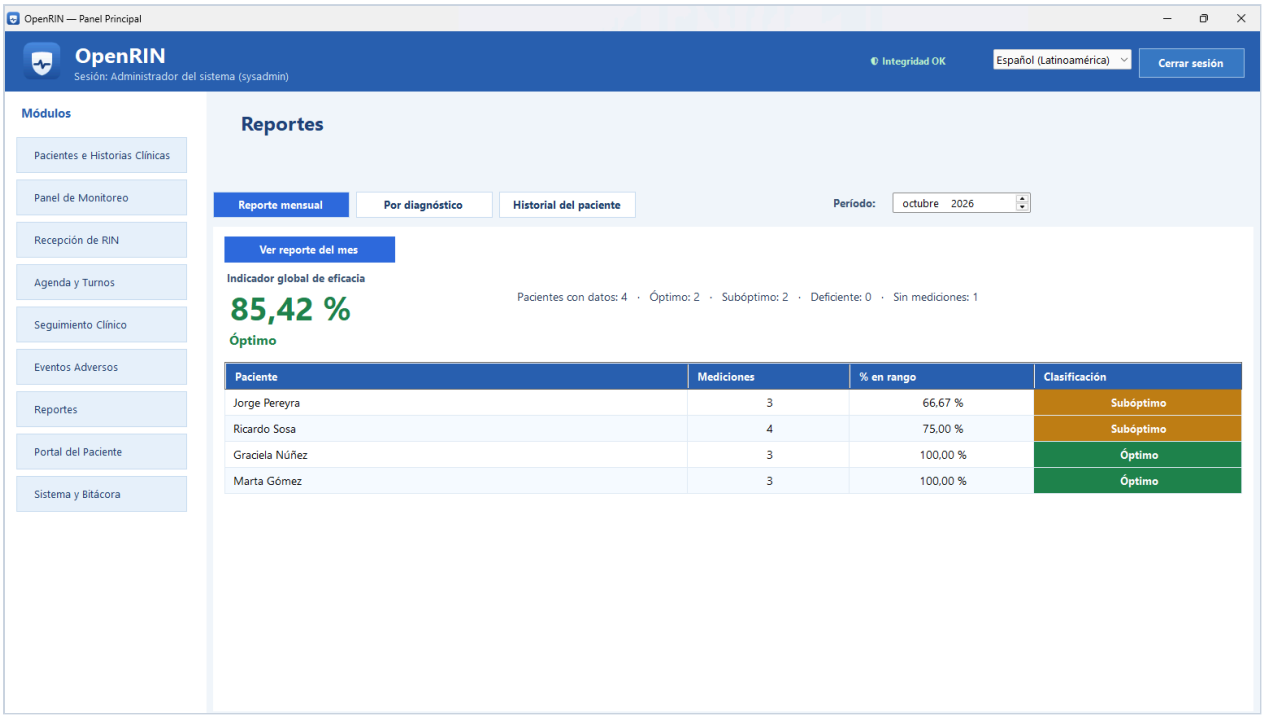
Registro de eventos adversos.

Permite registrar hemorragias, trombosis, reacciones y otros episodios, con su gravedad (leve, moderada o grave) y la acción tomada. Seleccione al paciente, pulse Registrar evento adverso, complete los datos y pulse Guardar.

> **Nota:** Los eventos de gravedad moderada o grave se destacan con color en el historial. La fecha no puede ser futura y el paciente debe estar activo y tener historia clínica.

2.9. Reportes (UC-11, UC-12, UC-13)

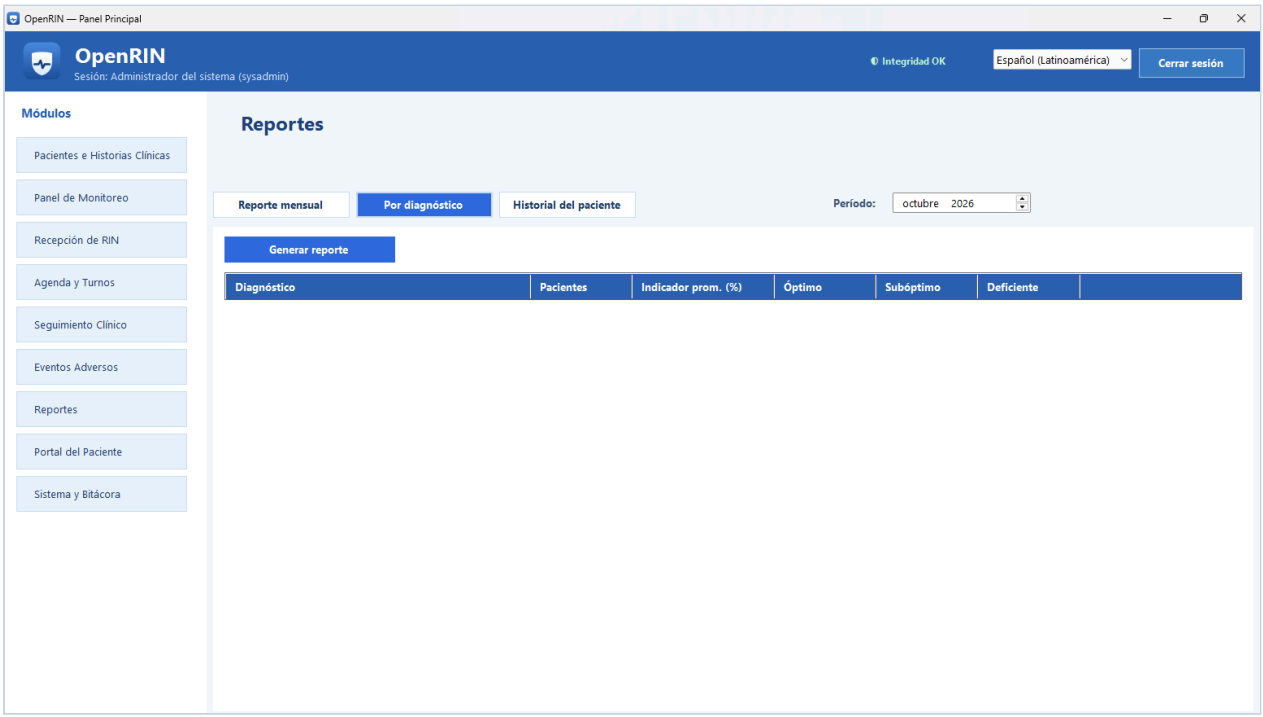
2.9.1. Reporte mensual (UC-11)



Reporte mensual de eficacia.

Elija el período y pulse Ver reporte del mes. Muestra el indicador global de eficacia (porcentaje de controles dentro del rango) y, por paciente, la cantidad de mediciones, el porcentaje en rango y la clasificación: Óptimo (80 % o más), Subóptimo (50 % o más y menos de 80 %) o Deficiente (menos de 50 %). El reporte queda guardado y se actualiza si se vuelve a generar.

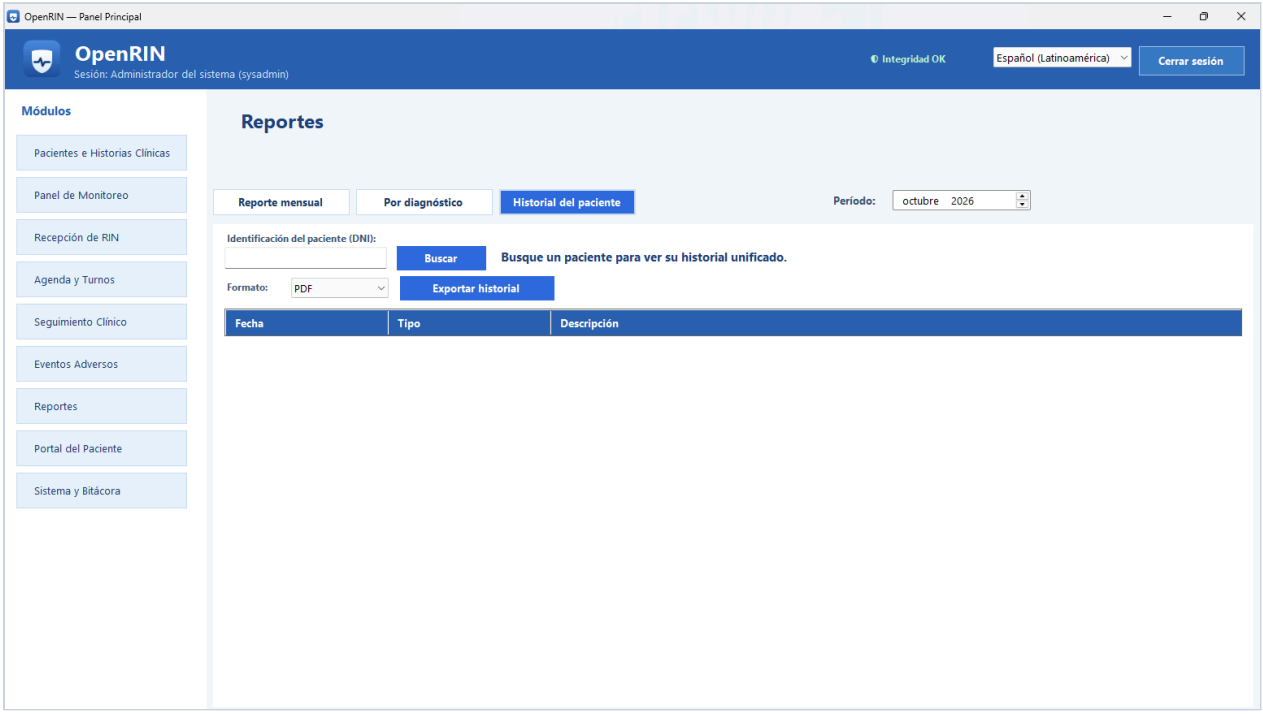
2.9.2. Por diagnóstico (UC-12)



Reporte por diagnóstico.

Agrupa los indicadores según el diagnóstico de la historia clínica. Puede elegir un diagnóstico o ver todos.

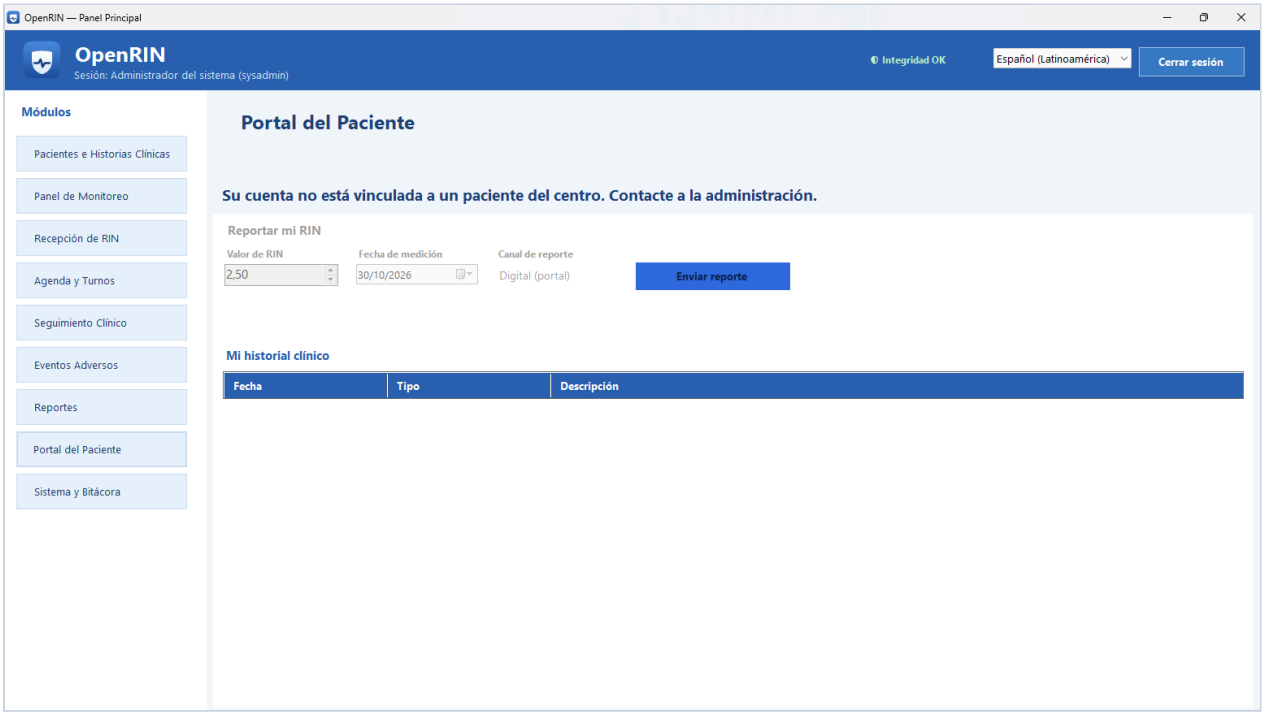
2.9.3. Historial del paciente y exportación (UC-13)



Historial unificado del paciente.

Muestra en orden cronológico las mediciones, alertas, seguimientos y eventos de un paciente. Puede exportarlo en PDF, Excel o JSON. Los archivos se guardan en Documentos\OpenRIN\Exportaciones y la operación queda registrada.

2.10. Portal del Paciente



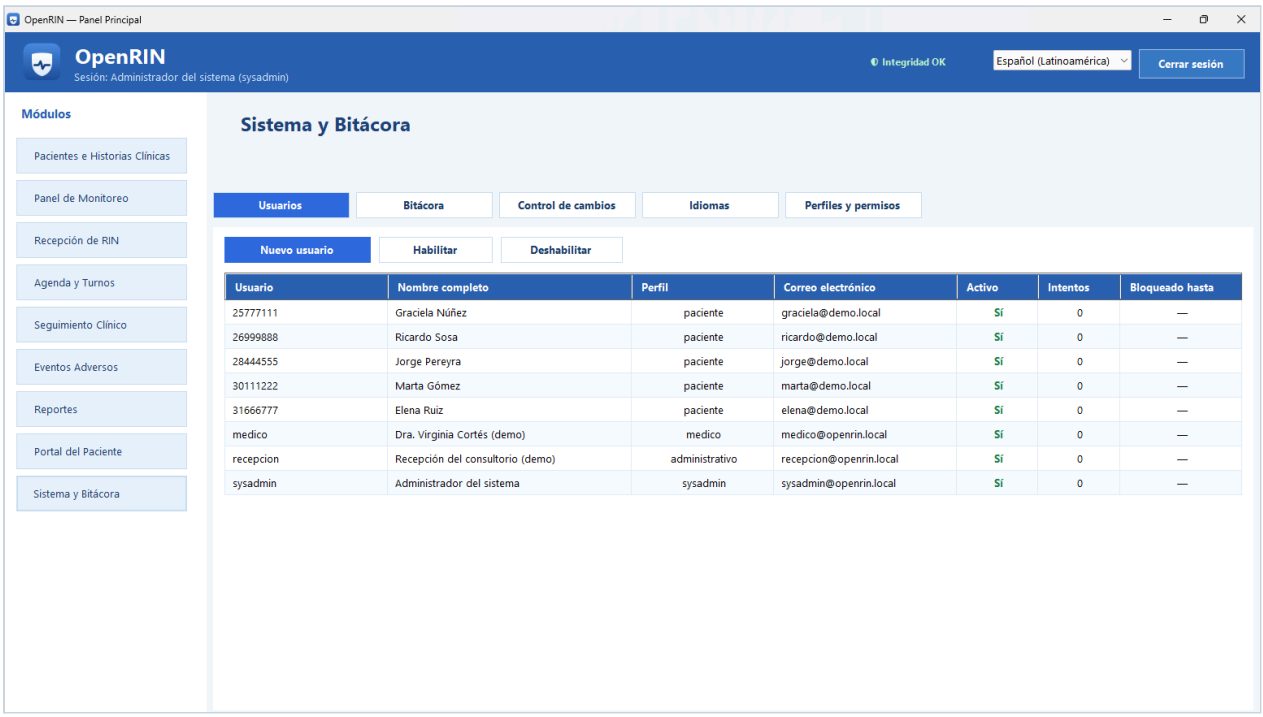
Portal del paciente.

Es la vista que usan el paciente y su familiar autorizado con las credenciales entregadas en el alta. Permite reportar el propio valor de RIN con el botón «Reportar mi RIN» y consultar el historial propio. Cada valor reportado se clasifica y, si es crítico, genera una alerta que ve el equipo médico.

2.11. Sistema y Bitácora (administración)

Módulo para el perfil sysadmin, con seis pestañas.

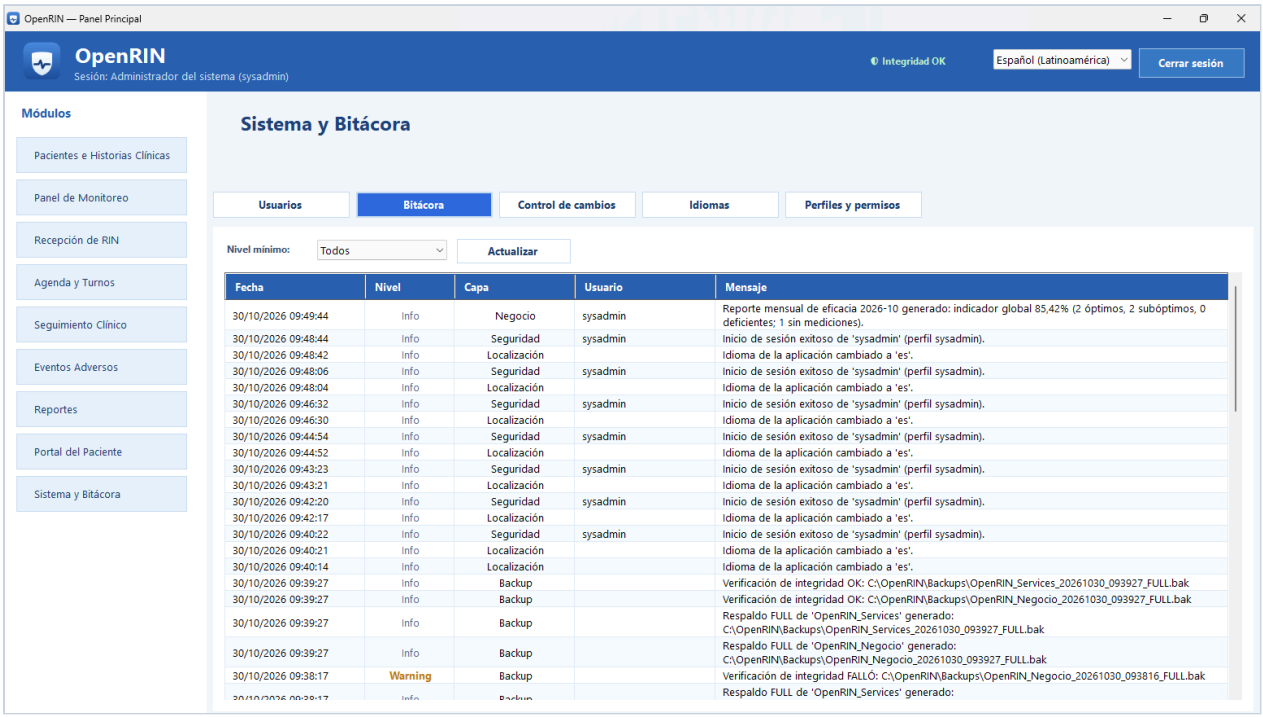
2.11.1. Usuarios



Administración de usuarios.

Lista los usuarios con su perfil, estado, intentos fallidos y bloqueo. Permite crear usuarios nuevos y habilitar o deshabilitar cuentas.

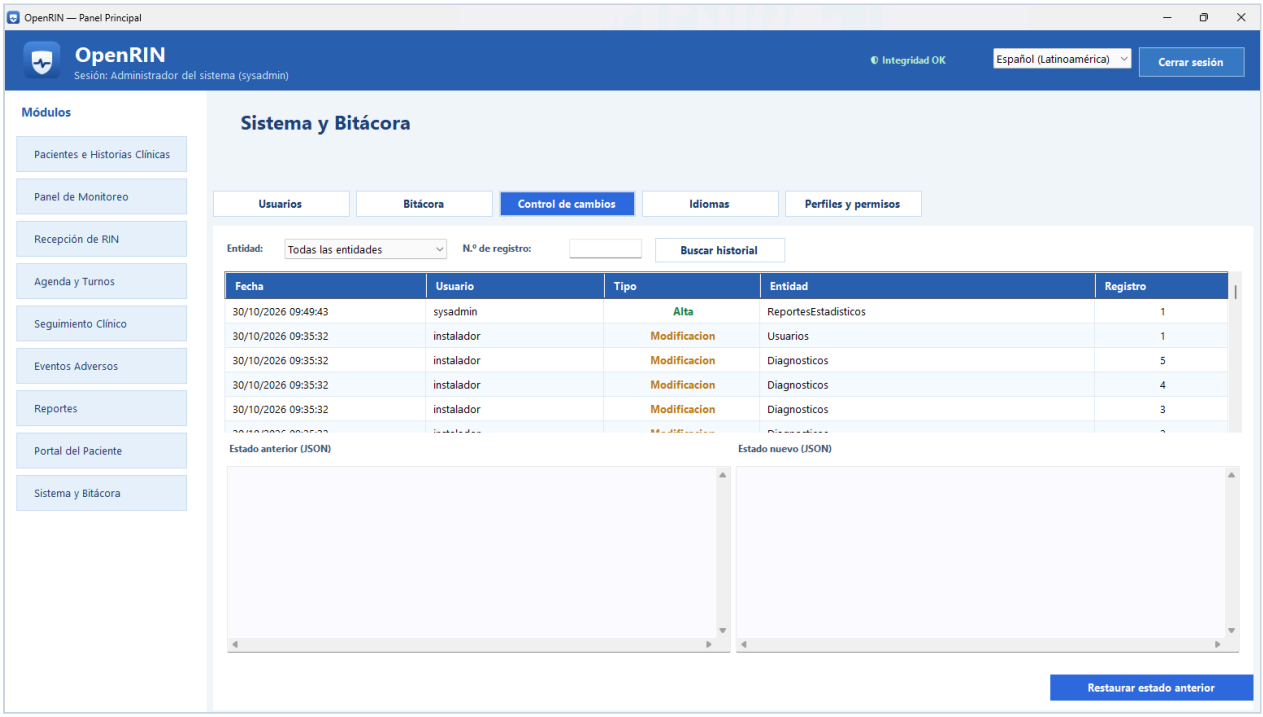
2.11.2. Bitácora



Bitácora de actividad.

Registra inicios de sesión, altas, modificaciones, exportaciones, respaldos y errores, con fecha, usuario, nivel y capa. Puede filtrarse por nivel.

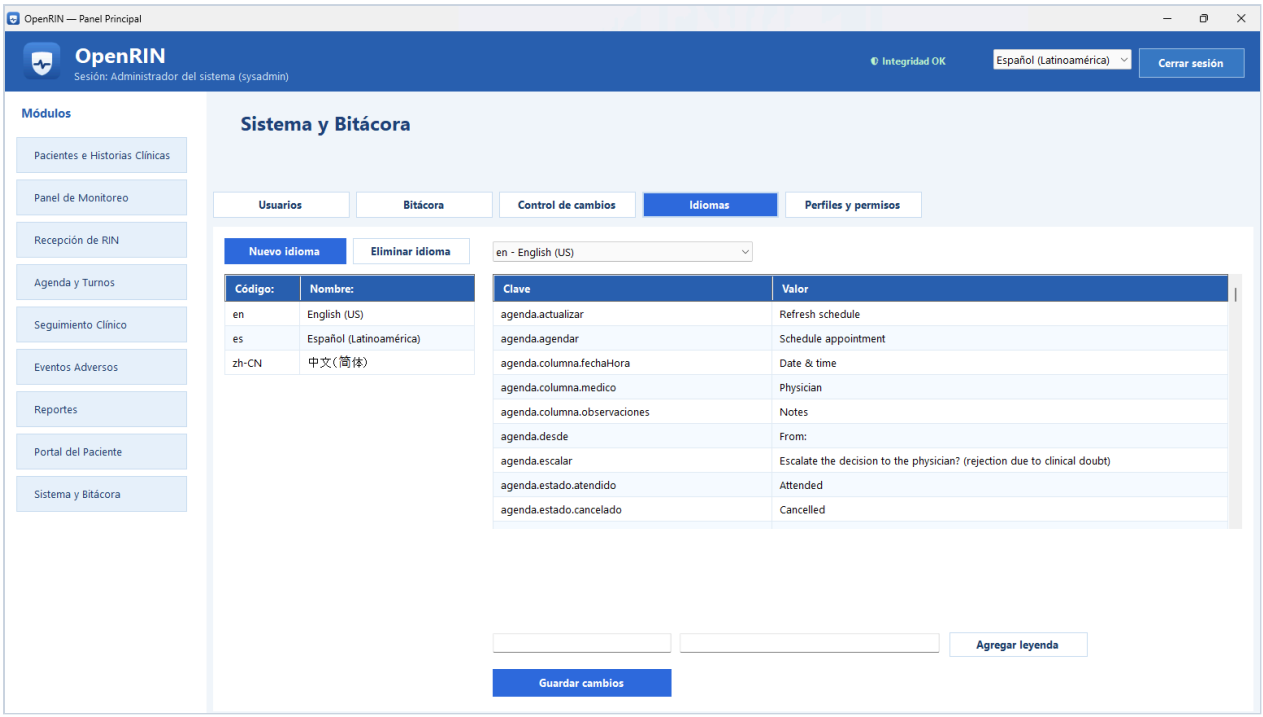
2.11.3. Control de cambios



Control de cambios con restauración.

Cada alta, modificación o baja queda auditada con el estado anterior y el nuevo. Filtre por entidad y número de registro, seleccione un cambio y pulse Restaurar estado anterior para recomponer el registro. En esta versión no se restauran las bajas.

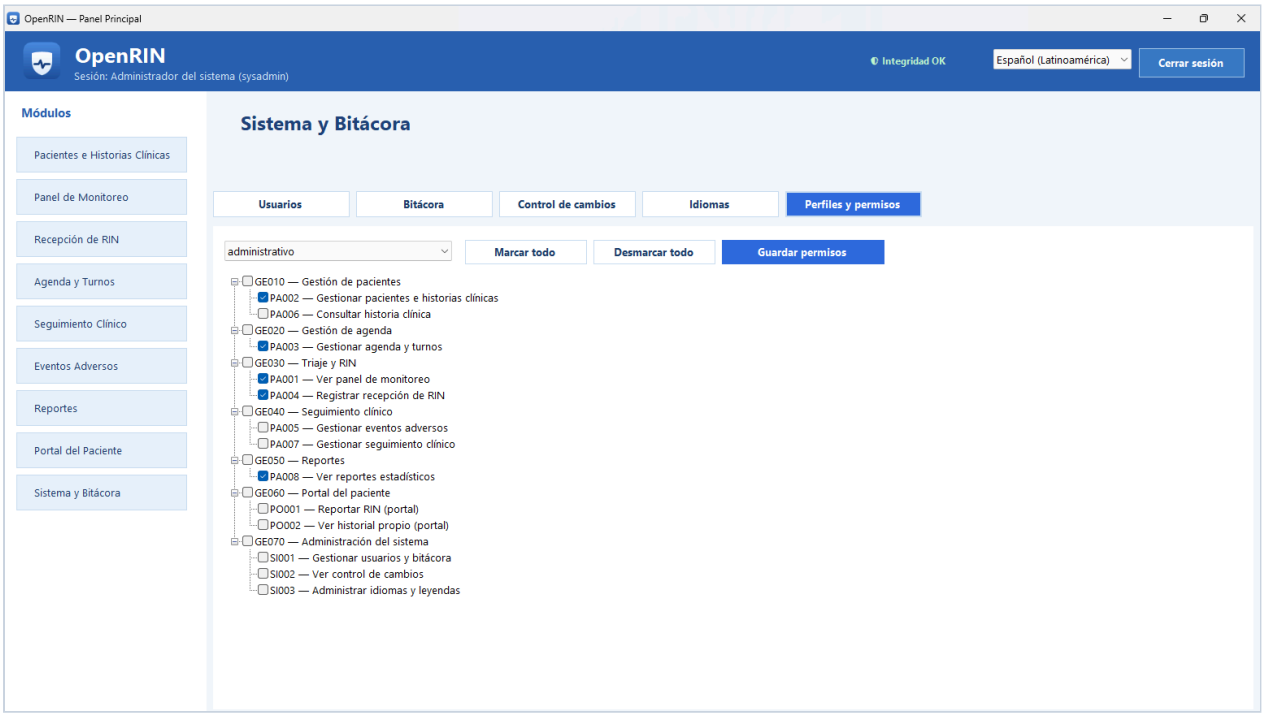
2.11.4. Idiomas



Administración de idiomas y leyendas.

Permite dar de alta un idioma nuevo y corregir las leyendas de cualquier idioma. Las leyendas de los tres idiomas entregados vienen incluidas en el programa; la corrección que haga aquí se guarda en la base y tiene prioridad sobre ellas. Los cambios se ven al instante, sin reiniciar el programa.

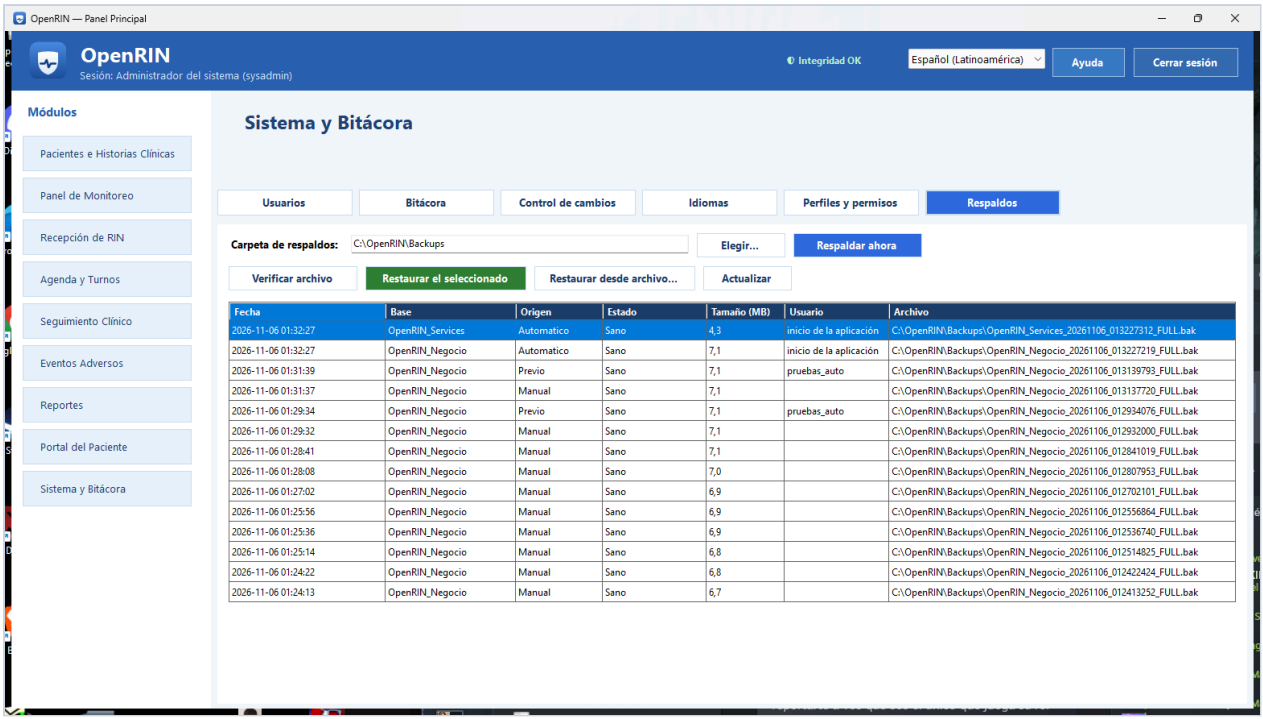
2.11.5. Perfiles y permisos



Árbol de permisos por perfil.

Muestra el árbol de permisos (grupos y funciones). Seleccione un perfil, marque o desmarque funciones o grupos completos y guarde.

2.11.6. Respaldos



Respaldos: carpeta, respaldo inmediato y restauración.

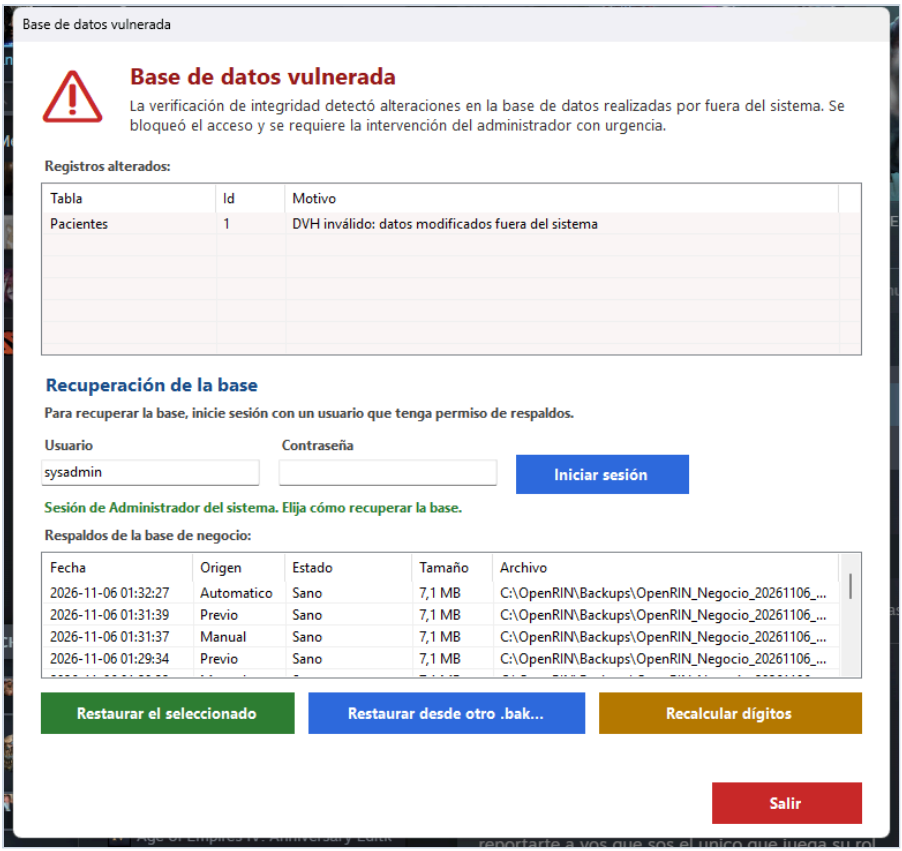
Muestra la tabla de respaldos con la fecha, la base, el origen (manual, automático, previo o importado), el estado (sano o no), el tamaño, el usuario y el archivo. Elija la carpeta con Elegir… y pulse Respaldar ahora: se respaldan las dos bases y cada archivo se verifica. Si SQL Server no puede escribir en la carpeta elegida, escribe en la suya y el programa copia el archivo.

Verificar archivo comprueba el respaldo seleccionado (o uno que elija). Restaurar el seleccionado y Restaurar desde archivo… restauran la base: antes se hace una copia previa de seguridad, se cierran las demás conexiones y la restauración queda en la bitácora. Al restaurar OpenRIN_Negocio conviene cerrar y volver a abrir el programa.

> **Nota:** Además del respaldo manual, el sistema hace uno automático por día (solo si los datos están sanos) y conserva los 10 últimos.

2.12. Recuperación cuando la base está alterada

Si al abrir el programa los dígitos verificadores no coinciden, aparece esta pantalla en lugar del inicio de sesión. Lista los registros alterados (tabla, número y motivo) y el hecho queda en la bitácora.



Pantalla de recuperación con la lista de registros alterados y los respaldos disponibles.

1. Escriba el usuario y la contraseña de una persona con permiso de respaldos (perfil sysadmin) y pulse Iniciar sesión.
2. En la lista de respaldos de la base de negocio elija uno sano, de una fecha anterior a la alteración, y pulse Restaurar el seleccionado.
3. Si el respaldo está en otro lugar, use Restaurar desde otro .bak…
4. Confirme. Se hace una copia previa de seguridad, se restaura y se vuelve a verificar la integridad.
5. Si la base quedó sana, la pantalla se cierra y puede iniciar sesión con normalidad.

> **Importante:** Recalcular dígitos da por válido el estado actual de los datos, incluidas las alteraciones. Úselo solo si sabe que los cambios fueron legítimos; queda constancia en la bitácora.

2.13. Idioma

El idioma se cambia al instante desde el selector de la cabecera o desde la pantalla de acceso. Se entregan español (Latinoamérica), inglés y chino simplificado; el administrador puede agregar otros.

3. Mensajes y problemas frecuentes

Mensaje o situación	Qué significa y qué hacer
Usuario o contraseña incorrectos	Revise los datos. Tras 5 intentos fallidos consecutivos la cuenta se bloquea 15 minutos.
Base de datos vulnerada	Se detectó una alteración de los datos fuera del sistema. Un usuario con permiso de respaldos puede recuperar la base desde esa misma pantalla.

Mensaje o situación	Qué significa y qué hacer
El paciente no posee una historia clínica configurada	El médico debe configurar primero el rango terapéutico, la medicación y la periodicidad en Pacientes e Historias Clínicas.
Valor de RIN fuera del rango biológico	El valor debe estar entre 0,1 y 20,0.
La fecha no puede ser futura	Corrija la fecha de la medición o del evento.
Ya existe un paciente activo con ese DNI	Busque al paciente en el listado; si estaba dado de baja, marque «Ver inactivos».
El médico ya posee un turno en ese horario	Elija otro horario u otro médico.
No veo algunos módulos	Cada perfil accede solo a los módulos que tiene permitidos. Consulte al administrador.
Los textos aparecen como claves (por ejemplo shell.titulo)	La aplicación no pudo leer los idiomas de la base. Avise al administrador.